FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Controles y Máquinas Eléctricas

CARRERA: PERITO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL • CARGA HORARIA: 180 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

63	36	4	3	106
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (10 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Sistemas Trifásicos

Logro esperado: Analizar y calcular tensiones, corrientes y potencia en sistemas trifásicos equilibrados y desequilibrados en configuraciones estrella y delta bajo normativa CNEE/NEC.

Fundamentos de sistemas trifásicos. [■ ACTUALIZAR]
ALINEACIÓN NORMATIVA CNEE
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar código de colores normado por el NEC/NTDOID de la CNEE para conductores de fase, neutro y tierra en sistemas 208/120V y 480/277V en Guatemala.

Conexión en estrella. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Conexión en delta. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Voltajes y corrientes de fase y línea. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Potencia trifásica. [■ ACTUALIZAR]
GESTIÓN ENERGÉTICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Calcular penalizaciones por bajo factor de potencia (< 0.90) según el pliego tarifario de grandes usuarios de EEGSA y Energuate, y dimensionar bancos de condensadores.

Conductores y puntos de un sistema trifásico. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Comparación entre conexión estrella y delta. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Red trifásica simétrica. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Red trifásica asimétrica. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Triángulo de potencias. [■ ACTUALIZAR]
GESTIÓN ENERGÉTICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Calcular penalizaciones por bajo factor de potencia (< 0.90) según el pliego tarifario de grandes usuarios de EEGSA y Energuate, y dimensionar bancos de condensadores.

Monitores de voltaje [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Generadores Eléctricos

Logro esperado: Operar, mantener y diagnosticar generadores sincrónicos y asincrónicos industriales, verificando sincronización, regulación de voltaje y acoplamiento mecánico seguro.

Principio de funcionamiento de máquinas eléctricas. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Generadores de corriente continua. **[■ ELIMINAR]**
TECNOLOGÍA EN DESUSO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Los generadores de CC (dinamos) están completamente obsoletos en la matriz eléctrica industrial de Guatemala; han sido reemplazados por alternadores de CA sincrónicos y rectificadores de potencia.

Generadores de corriente alterna. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Generadores de AC monofásicos. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Generadores de AC trifásicos. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Plantas eléctricas de emergencia. **[■ ACTUALIZAR]**
MODERNIZACIÓN DE CONTROL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfatizar controladores automáticos de transferencia (ATS) microprocesados (Deep Sea / ComAp), precalentadores de motor y monitoreo de baterías.

Hidroeléctricas. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Sincronoscopio. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Conmutación o transferencia de redes eléctricas. **[■ ACTUALIZAR]**
MODERNIZACIÓN DE CONTROL
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Enfatizar controladores automáticos de transferencia (ATS) microprocesados (Deep Sea / ComAp), precalentadores de motor y monitoreo de baterías.

Energías alternativas. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Transformadores Eléctricos

Logro esperado: Ejecutar pruebas de polaridad, relación de transformación, aislamiento y conexión de bancos de transformadores monofásicos y trifásicos en subestaciones.

Definición, estructura y funcionamiento. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Relación de transformación de voltajes y corrientes. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Transformadores monofásicos. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Conexiones en serie y paralelo de transformadores. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Transformadores trifásicos. **[■ ACTUALIZAR]**
INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Grupos de conexión (Dyn5, Ynd11), desbalance de neutro, análisis de gases disueltos (DGA) y factor K para cargas con armónicos.

Conexiones de transformadores trifásicos. **[■ ACTUALIZAR]**
INGENIERÍA DE DISTRIBUCIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Grupos de conexión (Dyn5, Ynd11), desbalance de neutro, análisis de gases disueltos (DGA) y factor K para cargas con armónicos.

Rendimiento de transformadores. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Placa de características de transformadores. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Prueba de polaridad de transformadores. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Autotransformadores. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Transformadores de aislamiento. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Motores Eléctricos

Logro esperado: Conectar, parametrizar y proteger motores de inducción jaula de ardilla y rotor devanado conforme a placas características, clases de aislamiento y régimen de servicio.

Definición, estructura y funcionamiento. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Magnitudes mecánicas y eléctricas. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Motores de corriente continua. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Conexiones de motores de corriente continua. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Motores de corriente alterna. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Motores de AC monofásicos. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Bombas monofásicas periféricas domiciliarias. [■ ELIMINAR]
INCONGRUENCIA DE NIVEL
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Contenido fontanero/residencial básico desalineado con los objetivos técnicos de un curso de máquinas trifásicas y mandos industriales de alta potencia.

Motor de fase partida. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Motores con capacitores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Motores trifásicos (jaula de ardilla y rotor bobinado). [■ ACTUALIZAR]
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Normativa de eficiencia IE3/IE4 (Premium Efficiency), interpretación de placas NEMA/IEC y pruebas de aislamiento de devanados con megóhmetro (IEEE 43).

Conexiones de motores monofásicos y trifásicos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Relevación Industrial I

Logro esperado: Diseñar, cablear y verificar tableros de control electromagnético con contactores, relés auxiliares, botoneras e indicadores para arranques directos e inversiones de giro.

Contactores eléctricos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Protecciones de sobrecarga. [■ ACTUALIZAR]
APARAMENTA DE PROTECCIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Guardamotores magnetotérmicos de alta capacidad de corte, relés electrónicos de sobrecarga con clase de disparo seleccionable y protección contra pérdida de fase.

Temporizadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Pulsadores o botoneras. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Simbología americana y europea. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuito de potencia. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuito de mando o control. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Arranque directo de motor monofásico. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Cambio de giro de un motor monofásico. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Arranque directo de motor trifásico. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

[NUEVO] Seguridad Eléctrica y Mitigación de Arc Flash (NFPA 70E / OSHA) [■ AGREGAR]
SEGURIDAD OPERACIONAL
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Procedimientos LOTO de bloqueo/etiquetado, cálculo de distancia de aproximación y uso de equipo de protección personal (EPP) calificado para maniobras de fuerza.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Relevación Industrial II

Logro esperado: Implementar sistemas de arranque a tensión reducida (estrella-triángulo, autotransformador, arrancadores suaves) y circuitos de frenado dinámico y protección térmica.

Cambio de giro manual de motor trifásico. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Cambio de giro automático de motor trifásico. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Arranque estrella-delta manual. [■ ELIMINAR]
MANIOBRA INSEGURA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Los conmutadores manuales estrella-delta presentan alto riesgo de arco eléctrico y fatiga de contactos; se sustituyen por mandos automáticos por contactores y arrancadores de estado sólido.

Arranque estrella-delta automático. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuitos automáticos con temporizadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuitos con botoneras combinadas. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuitos industriales a escala. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuitos secuenciales semiautomáticos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuitos secuenciales automáticos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Arrancadores suaves. [■ ACTUALIZAR]
ELECTRÓNICA DE POTENCIA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Parametrización de tiristores anti-paralelo, control de par en aceleración/desaceleración para bombas (golpe de ariete) y cableado de contactor de bypass.

[NUEVO] Seguridad Eléctrica y Mitigación de Arc Flash (NFPA 70E / OSHA) [■ AGREGAR]
SEGURIDAD OPERACIONAL
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Procedimientos LOTO de bloqueo/etiquetado, cálculo de distancia de aproximación y uso de equipo de protección personal (EPP) calificado para maniobras de fuerza.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Variadores de Frecuencia

Logro esperado: Parametrizar, comisionar y diagnosticar convertidores de frecuencia (VFD) para control vectorial y escalar de velocidad, rampas de aceleración y enlaces de comunicación industrial.

Definición, estructura y funcionamiento. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Tipos de variadores. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Conexión de motores a variadores. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Parámetros de ajuste de un variador. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Configuración de variadores para control local. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Configuración de variadores para control remoto. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Aplicación de variadores de frecuencia. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Diversas velocidades en un variador de frecuencia. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Cómo seleccionar un variador. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

Ventajas y desventajas de los variadores de frecuencia. [■ ACTUALIZAR]
ACCIONAMIENTOS MODERNOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Programación de rampas, control vectorial sin sensor (Sensorless Vector), entradas multifunción 4-20mA/0-10V, redes de comunicación Modbus/Profinet y frenado dinámico.

[NUEVO] Corrección Automática de Factor de Potencia con Bancos de Capacitores y Filtros de Armónicos [■ AGREGAR]
CALIDAD DE ENERGÍA Y NORMATIVA CNEE
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Evitar multas severas de EEGSA/Energuate por factor de potencia menor a 0.90 mediante reguladores automáticos de pasos capacitivos y reactancias desintonizadas.

[NUEVO] Análisis de Firmas de Corriente en Motores (MCSA) y Termografía en Tableros CCM [■ AGREGAR]
MANTENIMIENTO PREDICTIVO 4.0
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Detección temprana de barras rotas en el rotor, excentricidad de entrehierro y sobrecalentamiento en bornes sin interrumpir la operación de la planta.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Sensores Industriales

Logro esperado: Seleccionar, conectar y calibrar sensores discretos y analógicos (inductivos, capacitivos, ópticos, ultrasónicos) integrándolos a etapas de entrada de control.

Definición y características de sensores digitales y análogos. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Lógicas PNP y NPN. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores de 2, 3 y 4 hilos en serie y paralelo. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores en AC. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores de contacto. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores de movimiento. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores térmicos y sus controladores. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores ópticos. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores inductivos. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Sensores capacitivos. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Automatización Micro PLC

Logro esperado: Desarrollar e implementar programas de automatización en micro y nano autómatas (LOGO!, Zelio) mediante lógica de bloques (FBD) y contactos (LADDER).

Fundamentos básicos de automatización. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Estructura de un sistema de automatización. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Principios de programación ladder. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Diagrama de contactos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Software de programación. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Programación de micro PLC. [■ ACTUALIZAR]
CONTROLADORES LÓGICOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Siemens LOGO! 8 y S7-1200, cableado de señales sourcing/sinking y mapeo de I/O en tableros industriales.

Conexión de sensores y botoneras a micro PLC. [■ ACTUALIZAR]
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Conexión de contactores y actuadores a micro PLC. [■ ACTUALIZAR]
CONTROLADORES LÓGICOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Siemens LOGO! 8 y S7-1200, cableado de señales sourcing/sinking y mapeo de I/O en tableros industriales.

Circuitos automatizados simples. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Circuitos automatizados complejos. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Automatización PLC

Logro esperado: Estructurar rutinas avanzadas de control en autómatas programables industriales gestionando señales analógicas, contadores, temporizadores y alarmas operativas.

Funciones lógicas intermedias. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Contadores y temporizadores. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Marcas y memorias. [■ MANTENER]
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Software de programación de PLC. [■ ACTUALIZAR]
CONTROLADORES LÓGICOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Siemens LOGO! 8 y S7-1200, cableado de señales sourcing/sinking y mapeo de I/O en tableros industriales.

Programación de PLC. [■ ACTUALIZAR]
CONTROLADORES LÓGICOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Siemens LOGO! 8 y S7-1200, cableado de señales sourcing/sinking y mapeo de I/O en tableros industriales.

Conexión y alimentación de PLC. **[■ ACTUALIZAR]**
CONTROLADORES LÓGICOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Implementación en Siemens LOGO! 8 y S7-1200, cableado de señales sourcing/sinking y mapeo de I/O en tableros industriales.

Conexión de sensores, botoneras y actuadores al PLC. **[■ ACTUALIZAR]**
INSTRUMENTACIÓN DISCRETA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Conexión segura de sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos de 2, 3 y 4 hilos NPN/PNP con fuentes conmutadas de 24VDC.

Circuitos automatizados con subrutinas. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.

Funciones aritméticas. **[■ MANTENER]**
FUNDAMENTO ESENCIAL
Observación / Justificación: Concepto electrotécnico fundamental indispensable para la formación de técnicos electricistas industriales en Guatemala.